

ElevenLabs

Yapay zeka destekli ses üretimi, ses kopyalama ve arka plan gürültüsünü temizleme teknolojilerinin anlaşılır bir incelemesi. Bu rapor; sistemi nasıl çalıştığı, sesi gürültüden nasıl ayırdığı, yanlış ve doğal olmayan sesleri nasıl yönettiği ve kaliteyi nasıl ölçtüğü gibi temel konuları, teknik bilgi gerektirmeden ele almaktadır.

SES TEKNOLOJISI

TEKNİK RAPOR

2024



Made with GAMMA

ElevenLabs'e Genel Bakış

ElevenLabs, yapay zeka destekli ses teknolojilerinde öne çıkan bir şirkettir. İçerik üreticiler, geliştiriciler ve işletmeler için, bir insanın konuşmasına çok benzeyen sesler üretmeye yardımcı olan araçlar sunar.

Kuruluş ve Misyon

ElevenLabs, 2022 yılında Piotr Dabkowski ve Mati Staniszewski tarafından kuruldu. Şirketin amacı, farklı diller arasındaki engelleri azaltmak ve doğal, duygulu seslerle iletişimi daha kolay hale getirmektir. Bunu, iyi bir tercüman gibi, ama ses alanında yapmayı hedefler.

Temel Ürünler ve Başarılar

- **Doğal ses üretimi:** Bilgisayardan çıkan değil, insan konuşmasına benzeyen sesler oluşturma.
- **Ses kopyalama:** Bir kişinin sesini örnek alıp benzer bir ses üretme.
- **Metinden sese dönüştürme:** Yazılan metni kolayca okunabilir, akıcı bir sese çevirme.
- **Kısa sürede büyüme:** Ses teknolojilerinde tanınan ve öne çıkan şirketlerden biri olma.



Genel Kullanım Amacı ve Temel Özellikler

ElevenLabs, yazıyı ve konuşmayı kulağa doğal gelen insan sesine çeviren bir yapay zeka platformudur. Farklı sektörlerde kullanılabilecek esnek ses çözümleri sunar.



Yazıyı Konuşmaya Çevirme (TTS)

Bir metni, doğal ve akıcı bir sesle okur. Farklı dillerde ve tonlarda konuşma üretebilir.



Ses Kopyalama

Instant: Kısa bir örnekle hızlıca ses benzeri oluşturur. **Professional:** Daha uzun kayıtlarla daha benzer ve net sonuç verir.



Yapay Zeka ile Müzik ve Ses Efektleri

Yazdığınız kısa bir tariften özgün müzik veya ses efekti oluşturur.



Konuşmayı Başka Bir Sese Çevirme (STS)

Bir kişinin konuşmasını alır, ama söyleyiş tarzını koruyarak başka bir ses gibi duyurur.



Sesli Dublaj ve Ses Tasarımı

İçeriği başka dillere uyarlayabilir ve yaş, cinsiyet, aksan gibi özelliklerle yeni sesler tasarlayabilir.



Sesli Asistanlar

Hızlı yanıt veren, sohbeti anlayan ve kullanıcıyla doğal şekilde konuşan sesli yardımcılar sunar.

Yapay Zeka Modelleri ve Nasıl Çalışır

ElevenLabs, gerçekçi sesler üretmek için geliştirilmiş bir **yapay zeka sistemi** kullanır. Temel fikir, metni tek tek parçalamak yerine bütün olarak anlayıp doğrudan doğal sese dönüştürmektir. Böylece çıktı, sadece kelime okuyan bir sistemden çok, cümlelerin anlamını ve tonunu hisseden bir anlatıcıya daha yakın olur.

Model	Yapısı	Hız	Dil Desteği	Ne İçin Uygun?
eleven_v3	transformer-tabanlı derin sinir ağı mimarisi	~800ms	29 dil	En yüksek kalite ve daha duygulu sesler
eleven_multilingual_v2	end-to-end öğrenme yaklaşımı	~600ms	32+ dil	Birden çok dilde ses üretimi ve dil arasında ses uyumu
eleven_flash_v2_5	Lightweight Transformer	~150ms	29 dil	Gerçek zamana yakın kullanım ve düşük gecikme
Scribe v2	Hiyerarşik Decoder	~400ms	İngilizce + ek diller	Uzun içerikler, tutarlılık ve sesli kitaplar

Geleneksel Ses Üretimi vs. ElevenLabs

Eski yöntemler: Sesi çoğunlukla hazır parçaları birleştirerek ya da **Concatenative** yaklaşımla üretir; bu nedenle akış ve esneklik sınırlı kalabilir. **Parametric (HMM/GMM)** sistemler ise daha çok istatistiksel tahminlere dayanır ve bazen yapay bir tını oluşturabilir. **ElevenLabs:** **Attention mechanism** ile cümle içindeki anlam ilişkilerini yakalar, metni uçtan uca işler ve daha doğal bir konuşma üretir.

Bağlamı Anlama ve Doğal Vurgu

Model, cümlelerin yapısını ve bağlamını birlikte değerlendirerek nerede duracağını, hangi kelimeye vurgu yapacağını ve sesin nasıl ilerleyeceğini belirler. Bu, yalnızca kelimeleri okumak yerine anlamı kavrayıp uygun tonla konuşmaya benzer. Böylece ses, daha akıcı ve insanlara daha yakın duyulur.

Gürültü Oluřturma

Mekanizması: Ses Kalitesi Sorunları

Yapay ses üretirken sistem bazen istenmeyen küçük bozulmalar oluşturabilir. Bunu, iyi çekilmiş bir videoda ara sıra görülen titreme ya da bulanıklık gibi düşünebilirsiniz. Bu sorunların başlıca nedenleri şunlardır:

Ses Kalitesi Sorunları

Ses dönüřtürme aracının bazı bölümleri düzgün çalışmadığında, ses metalik veya cızırtılı duyulabilir. Özellikle kelimeler arasındaki yumuřak geçişlerde fark edilir.

Kelime Geçişlerinde Kopmalar

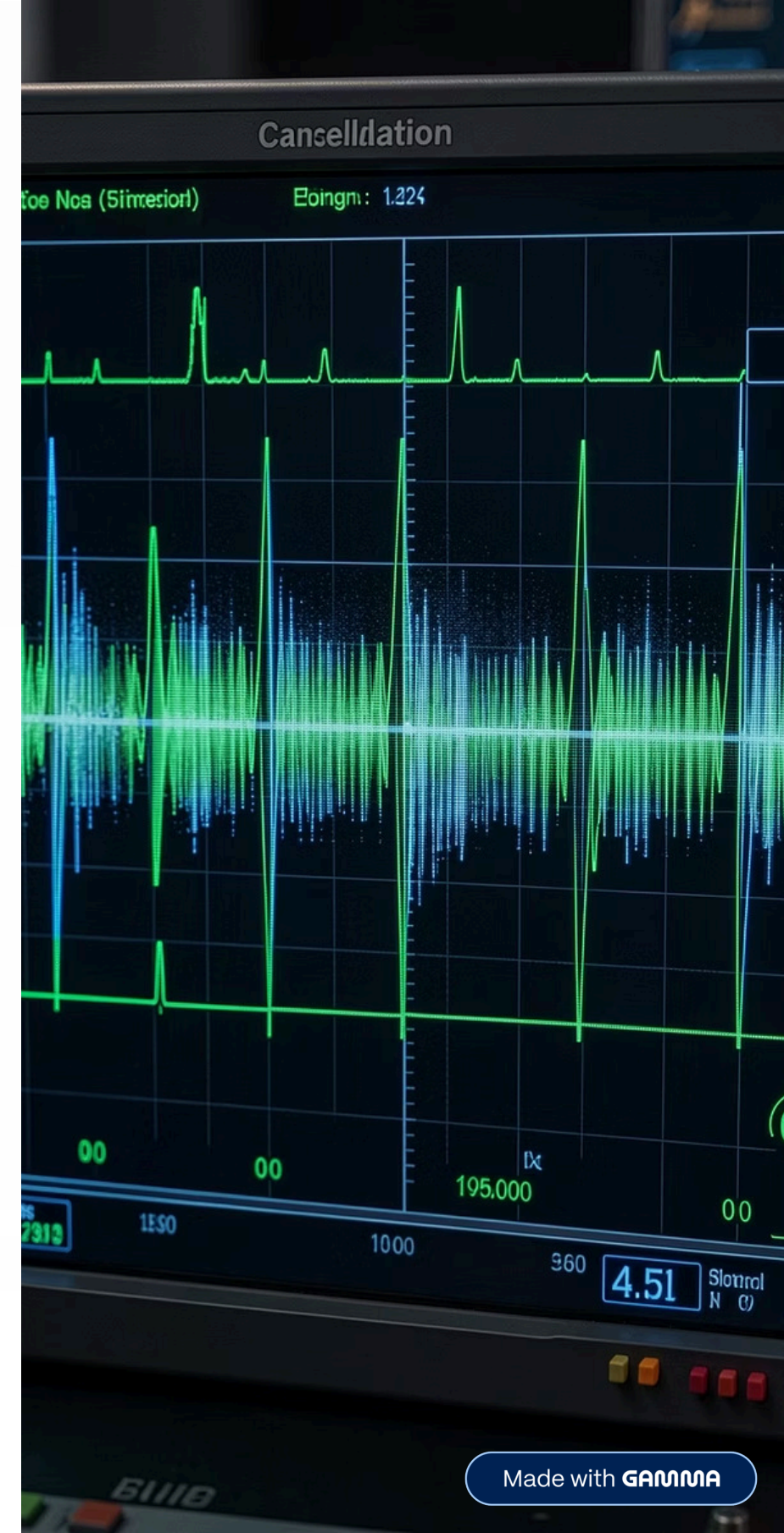
Model bir kelimenin sonundan diğereine geçerken küçük atlamalar yapabilir. Bu da sesin kısa süreliğine sekmesi ya da pürüzlü gelmesi gibi duyulur.

Üretim Sırasında Biriken Parazit

Ses, aşama aşama oluşturulurken ince bir hışırtı veya arka plan uğultusu birikebilir. Bu, bir fotoğrafı tekrar tekrar kopyalayınca görüntünün bozulmasına benzer.

Duygu ve Ton Uyuřmazlıkları

Sesin neşeli, sakın ya da ciddi olması gerektiğı anlarda model bazen yanlış ton seçebilir. Bu da yapay nefesler, ani ses değıřimleri veya kısa takılmalar gibi hissedilir.



Voice Isolator: Sesin İçinden Gürültüyü Ayırma

ElevenLabs Voice Isolator, geleneksel ses filtrelerinden farklı olarak **yapay zeka destekli bir ayırma sistemi** kullanır. Amaç, konuşmayı bozmadan arka plandaki gürültüyü temizlemektir.

Geleneksel Yöntemler

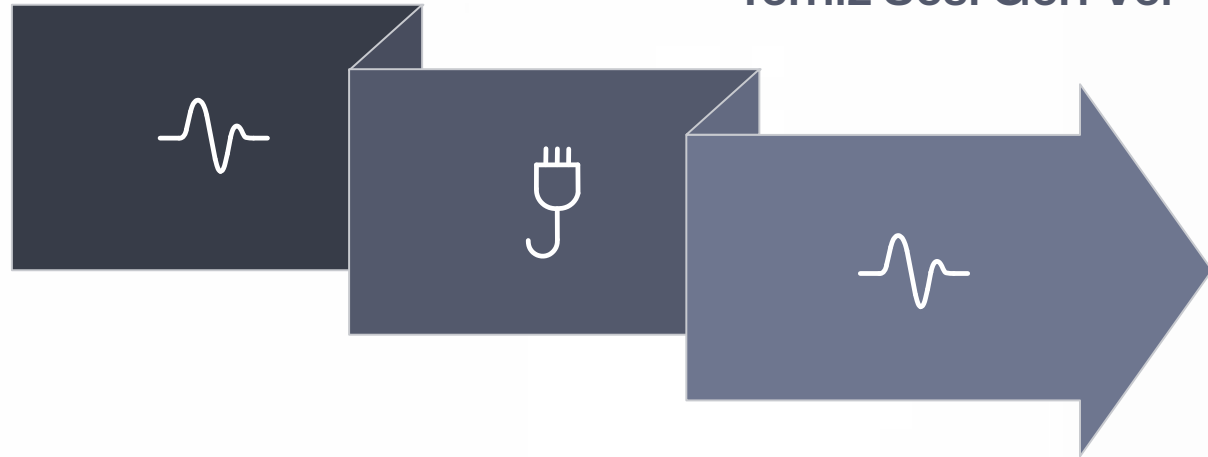
Spectral Subtraction: Gürültüyü çıkarmaya çalışır; bazen sesin doğal yapısını da zedeler ve garip sesler bırakır. **Noise Gate:** Belirli bir seviyenin altındaki sesleri kapatır; nefesleri ve yumuşak harfleri de silebilir. **Wiener Filtresi:** Daha çok sabit ve değişmeyen gürültülerde işe yarar.

ElevenLabs Neural Separation

Sistem, konuşmayı bir **şarkının içindeki ana vokali ayırır gibi** arka plandaki gürültüden ayırır. **Zero-phase latency** sayesinde sesin zamanlaması bozulmaz. Yapay zeka, sesin hangi kısmının konuşma, hangi kısmının gürültü olduğunu öğrenerek temiz bir sonuç üretir.

Ses Kaydını Al

Temiz Sesi Geri Ver



Konuşmayı Ayır

Üç aşamalı süreç, ham ses kaydını önce “işlenebilir” hale getirir, sonra konuşmayı gürültüden ayırır ve sonunda daha temiz, daha anlaşılır bir ses oluşturur. Kısacası: önce karışıklığı tanır, sonra gereksizi ayıklar, ardından sesi sade ve net biçimde geri sunar.

Halisünasyon: Ne Demek, Nasıl Görünür ve Modlara Göre Farkı Nedir?

Ses üretiminde **halisünasyon**; yapay zekanın, yazıda olmayan sesler eklemesi ya da beklenmedik şekilde davranmasıdır. Bunu, metni okurken birden “kendi kendine” başka sesler de söylemesi gibi düşünebilirsiniz.

Kelimeleri Atma

Özellikle hızlı konuşmada bazı kelimeler eksik kalabilir; sanki cümleden parçalar düşmüş gibi olur.

Ek Sesler ve Bağırmalar

Metinde olmayan nefes, gülme, fısıltı ya da çığlık gibi sesler ortaya çıkabilir.

Takılma ve Tekrar

Yapay zeka bir kelimeyi ya da heceyi tekrar edebilir; bu da konuşmayı akıcı olmaktan çıkarır.

Ses Tonunun Birden Değişmesi

Duygu değişimlerinde ses bir anda robotikleşebilir ya da beklenmedik biçimde sertleşebilir.

Mod	Halisünasyon Riski	Yaratıcılık	Önerilen Kullanım
Creative	Yüksek	En yüksek	Oyun, hikaye anlatımı
Natural	Orta	Dengeli	Podcast, eğitim içeriği
Robust	Düşük	En düşük	Haber, teknik okuma

Stability ve Similarity Boost: Ayarlarla Ses Kontrolü

ElevenLabs'taki bu iki önemli ayar, sesin ne kadar değişken olacağını ve ne kadar aynı kalacağını belirler. Kısacası, biri “ne kadar özgür olsun?”, diğeri “orijinal sese ne kadar benzesin?” sorusunu yanıtlar.

Stability (İstikrar) Ayarı

Aralık: 0 – 1 (ya da %0–100)

Düşük değer (0-0.3): Ses daha özgür ve duygulu olur; ama bazen beklenmedik sesler çıkabilir.

Orta değer (0.4-0.6): Dengeli bir sonuç verir; çoğu kullanım için uygundur.

Yüksek değer (0.7-1.0): Ses daha sabit ve düz olur; şaşırtıcı çıkışlar azalır.

Similarity Boost (Benzerlik Artışı)

Aralık: 0 – 1

Düşük değer: Model, sesi daha serbest yorumlar; orijinal sestən biraz uzaklaşabilir.

Yüksek değer (0.8+): Ses, örnek sese daha çok yaklaşır; ama fazla yükselirse küçük bozulmalar görülebilir.

En uygun denge: Stability 0.5 + Similarity Boost 0.75 — doğal bir ses ve daha az beklenmedik sonuç.

Başarı ve Kalite Metrikleri

ElevenLabs, sesin ne kadar doğal ve anlaşılır olduğunu birkaç basit ölçüyle takip eder ve geliştirir.

4.5

MOS Skoru

Bir sesin insanlar tarafından ne kadar beğenildiğini gösteren puan. 5 üzerinden ölçülür; 4.0 ve üzeri çok iyi sayılır.

2.1%

WER Oranı

Konuşmada kaç kelimenin yanlış çıktığını gösterir. Ne kadar düşükse, ses o kadar doğru anlaşılır.

0.92

Ses Benzerliği

Üretilen sesin hedef sese ne kadar benzediğini gösterir. 1'e yaklaştıkça benzerlik artar.

32+

Desteklenen Dil

Birden fazla dilde ses üretme ve dublaj yapabilme kapasitesini anlatır. ElevenLabs 32+ dili destekler.

MOS Değerlendirme Kriterleri

- Sesin doğal duyulması
- Akıcı konuşma
- Takılma veya bozulmaların az olması
- Duygunun iyi aktarılması
- Sesin orijinale benzemesi

WER Hesaplama Yöntemi

WER = (Hata sayısı / Toplam kelime) × 100

Bu oran, konuşmada kaç kelimenin yanlış, eksik ya da fazla olduğunu gösterir. ElevenLabs, bu hataları azaltmaya odaklanır; yani sesin metne daha doğru uymasını sağlar.

Teşekkürler!